
Modül 05 — Spring JDBC ve PostgreSQL

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-23

İçindekiler

Nasıl Çalışılır?	2
Ödev 1 — Yorumlar İçin Migration (Kolay)	2
Ödev 2 — Yorum Repository'si ve Toplu Ekleme (Orta)	3
Ödev 3 — Hepsi ya da Hiçbiri: Yorum İçe Aktarma (Zor)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır?

1. Başlangıç kodu modules/05-data-jdbc-postgres/exercise/ içindedir. TODO yorumlarını ve db/migration/TOD0-exercise-1.txt dosyasını bulun.
2. Testler gerçek bir PostgreSQL ile çalışır (Testcontainers). **Docker açık olmalıdır.**
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/05-data-jdbc-postgres/exercise -am test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
5. Takıldığınızda önce ipuçlarına, sonra modules/05-data-jdbc-postgres/solution/ içindeki çözüme bakın.

! Önemli

Ödevler sırayla yapılmalıdır: Ödev 2 ve 3, Ödev 1’de oluşturacağınız review tablosunu kullanır.

Ödev 1 — Yorumlar İçin Migration (Kolay)

Hedef: Bir tabloyu, kurallarını veritabanında koruyacak şekilde bir Flyway migration’ı ile eklemek.

Yapılacaklar: exercise/src/main/resources/db/migration/V3__create_review.sql dosyasını oluşturun. review tablosu:

Sütun	Kural
id	bigserial, birincil anahtar
book_id	Boş olamaz, book(id)’ye başvurur. Kitap silinince yorumları da silinir
stars	smallint, boş olamaz, yalnızca 1-5
comment	text
created_at	timestampz, boş olamaz, varsayılanı şimdiki zaman

İpuçları:

- Ders bölüm 3.2’deki V1__create_schema.sql örnek alınabilir.
- references book (id) on delete cascade, check (stars between 1 and 5), default now().
- Dosya adında **iki** alt çizgi vardır: V3__create_review.sql.

Kabul kriterleri: Exercise1Test içindeki 6 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 20 dakika

Ödev 2 — Yorum Repository'si ve Toplu Ekleme (Orta)

Hedef: JdbcClient ile CRUD yazmak ve çok sayıda satırı tek bir batch ile eklemek.

Yapılacaklar (exercise2.ReviewRepository):

- TODO 2a — add(review): yorumu ekleyip üretilen id'yi döndürün. Kitap ISBN ile verilir.
- TODO 2b — findByIsbn(isbn): kitabın yorumları, en yenisi önce, Review record'larına eşlenmiş olarak.
- TODO 2c — averageStars(isbn): ortalama puan. Hiç yorum yoksa boş Optional.
- TODO 2d — addAll(reviews): tüm yorumları **tek bir batch** ile ekleyin ve güncelleme sayılarını döndürün.

İpuçları:

- Kitap id'si INSERT içinde bulunabilir: (select id from book where isbn = :isbn).
- .paramSource(record), parametreleri record bileşenlerinden alır. Üretilen anahtar için KeyHolder kullanın (ders bölüm 3.3).
- avg() PostgreSQL'de numeric döner ve hiç satır yoksa NULL olur. ::float8 ile dönüştürün ve NULL'ı Optional ile karşılayın.
- JdbcClient'in batch API'si yoktur. NamedParameterJdbcTemplate.batchUpdate(sql, SqlParameterSourceUtils.createBatch(list)) kullanın.

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki 3 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 40 dakika

Ödev 3 — Hepsi ya da Hiçbiri: Yorum İçe Aktarma (Zor)

Hedef: Bir içe aktarma işlemini tek bir transaction yapmak ve sonucunu, işlem geri alınsa bile kaydetmek.

Yapılacaklar (exercise3 paketi):

- TODO 3a — ReviewImportService.importAll: tüm yorumlar kaydedilsin ya da hiçbiri kaydedilmesin.
- TODO 3b — Başarıda ImportLog'a SUCCESS ve "<n> reviews" yazın. Hatada FAILED ve exception'ın basit sınıf adını yazın, sonra hatayı tekrar fırlatın.
- TODO 3c — ImportLog.record: bu kayıt, çağırmanın transaction'ı geri alınsa bile kalıcı olmalı.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.5: `@Transactional` ve `@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)`.
- Geçersiz bir puan (ör. 9) veritabanı kısıtına takılır ve bir `RuntimeException` olarak gelir.
- Testler `@SpringBootTest` kullanır ve gerçekten commit eder. Veriyi kendileri temizler.

Kabul kriterleri: `Exercise3Test` içindeki 2 testin ikisi de geçer.

Tahmini süre: 40 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Yorumları Spring Data JDBC ile modelleyin: `Book aggregate`'i yorumlarını bir `@MappedCollection` olarak içersin. Bir kitabı yorumlarıyla birlikte kaydeden ve okuyan bir `@DataJdbcTest` yazın. `JdbcClient` sürümüyle karşılaştırın: hangisi hangi durumda daha uygun?